Otimização de Pesagens em Balança de Prato Único:

Da Truncagem Bilateral de Pascal à Blindagem Espectral

Guia Conceitual, Analítico e de Bancada

Resumo

Este guia apresenta a teoria e a aplicação prática do delineamento ótimo de pesagens em balanças de prato único (onde os corpos só podem ser somados sobre o mesmo prato) quando o objetivo é determinar uma única massa de interesse (m_1) na presença de $p = N - 1$ massas auxiliares. Demonstramos por que a estratégia ingênua de incluir m_1 em quase todas as medições falha quando o orçamento cresce, e estabelecemos o princípio construtivo geral: o preenchimento bilateral das extremidades do Triângulo de Pascal (camadas leves com m_1 e camadas pesadas sem m_1). A partir do complemento de Schur, deduzimos fórmulas fechadas de bancada sem inversão matricial e provamos o Teorema da Crista Ótima ($k_A = k_B + 1$), segundo o qual o equilíbrio marginal de Lagrange preserva o invariante universal $\bar{s}/\mu_1 = 1/N$ desde o delineamento Estrela até o Fatorial Completo. Deduzimos ainda a equação exata de eficiência em metade do orçamento fatorial — que unifica o ganho de bancada e o limite gaussiano assintótico ($\sqrt{2}$) — e resolvemos o fatiamento de camadas parciais via órbitas de grupos cíclicos, conjuntos de diferenças (Plano de Fano) e decomposição espectral de matrizes circulantes.

Sumário

Parte I: O Problema Físico e o Princípio de Pascal **2**

1 O Cenário Experimental e a Lacuna entre os Extremos **2**

2 A Armadilha Ingênua e o Cabo de Guerra Físico **3**
2.1 Por que essa intuição é um desastre em orçamentos maiores? 3
2.2 A Partição entre Sinal Direto (Bloco A) e Ancoragem (Bloco B) 3

3 O Princípio Universal: A Truncagem Bilateral de Pascal **3**

Parte II: Formalismo de Gauss-Markov e Solução Analítica **4**

4 O Modelo Linear Particionado e o Complemento de Schur **4**

5 Solução Combinatória Fechada (Sem Inversão de Matrizes) **5**
5.1 Propriedades de Camada e Diagonalização Analítica 5
5.2 A Fórmula Fechada de Bancada para Estimar $\hat{m}_1$ 6

6 Otimalidade de Lagrange e o Teorema da Crista $k_A = k_B + 1$ 6
6.1 Derivadas Marginais e Condição de Equilíbrio de Lagrange 6
6.2 A Identidade Algébrica $\mu_1 = N\bar{s}$ na Diagonal $k_A = k_B + 1$ 7
6.3 Análise Fora da Crista e a Parábola da Camada Central 8

Parte III: Engenharia do Orçamento e Limite Assintótico 10

7 Pontos Limpos, Equação Unificada de Metade do Orçamento e Limite Gaussiano 10
7.1 A Lei Analítica Exata no Corte de 50% ($m = 2^{N-1}$) e o Limite $\sqrt{2}$ 10

8 Fatiamento de Camadas e Blindagem Espectral 11
8.1 A Cilada da Ordem Lexicográfica Padrão 11
8.2 A Solução Ótima: Órbitas Cíclicas e o Plano de Fano 12
8.3 Prova por Matrizes Circulantes e Cancelamento Espectral 12
8.4 Orçamentos Sub-Orbitais ($k < p$): Monotonicidade vs. Solubilidade Manual 13

Parte IV: Protocolo Síntese de Bancada 13

9 Regras de Decisão para o Experimentalista 13

Parte I: O Problema Físico e o Princípio de Pascal

1 O Cenário Experimental e a Lacuna entre os Extremos

Imagine N massas sobre a bancada de um laboratório. Você dispõe apenas de uma **balança de prato único**: em cada medição, só é permitido somar subconjuntos de corpos sobre o mesmo prato (não há como subtrair massas em pratos opostos).

Apenas um desses corpos é o seu objeto de interesse real — a **massa principal** m_1. Os outros $p = N - 1$ objetos $(m_2, m_3, \ldots, m_N)$ atuam exclusivamente como **massas auxiliares** (figurantes) que ajudam a reduzir a incerteza estatística por meio de pesagens combinadas. O problema prático é:

> *Dado um orçamento arbitrário de m pesagens, quais combinações de corpos devemos levar ao prato da balança para estimar m_1 com a menor incerteza padrão possível (σ_1)?*

Historicamente, dois extremos demarcam as fronteiras desse problema:

1. **O Delineamento Estrela ($m = N + 1$):** Pesa-se m_1 isolada, depois m_1 acompanhada de cada auxiliar individualmente (p pesagens) e, por fim, realiza-se uma única

pesagem com todas as p auxiliares juntas sem m_1. É o orçamento mínimo viável, mas oferece baixa precisão quando N cresce.

2. **O Delineamento Fatorial Completo ($m = 2^N - 1$):** Testam-se todas as combinações não nulas possíveis. Atinge a precisão máxima de um ciclo combinatório, mas torna-se inviável rapidamente (255 pesagens para $N = 8$; 1023 para $N = 10$).

A pergunta fundamental é: **como construir o experimento ótimo para qualquer orçamento m situado entre o Estrela e o Fatorial Completo?**

2 A Armadilha Ingênua e o Cabo de Guerra Físico

Quando dispomos de um orçamento maior que o mínimo ($m \gg N+1$), a intuição imediata de um operador desavisado costuma ser extrapolar a estrutura do delineamento Estrela:

"Se o meu único interesse é medir m_1, colocarei m_1 em $m-1$ pesagens e deixarei apenas 1 pesagem sem ela para fechar o sistema!"

2.1 Por que essa intuição é um desastre em orçamentos maiores?

No delineamento Estrela ($m = N+1$), reservar apenas 1 pesagem sem m_1 funciona porque cada auxiliar acompanha m_1 apenas uma única vez. Porém, à medida que m cresce, m_1 passa a ir ao prato acompanhada de pares, trincas e grupos maiores de auxiliares (ex.: $y = m_1 + m_2 + m_3$).

Para isolar m_1 dessas somas, o modelo matemático precisa subtrair repetidamente a influência de $m_2, m_3, \ldots, m_N$. Se você mantiver apenas 1 pesagem sem m_1, a rede de referência das massas secundárias fica frouxa e a incerteza delas vaza em cascata para dentro de m_1 via covariância. Em um teste com $N = 8$ e metade das pesagens do fatorial ($m = 129$), essa escolha ingênua faz o erro de m_1 **quase dobrar (+95%)** em relação ao ótimo.

2.2 A Partição entre Sinal Direto (Bloco A) e Ancoragem (Bloco B)

Todo delineamento ótimo divide o orçamento total $m = m_A + m_B$ em dois blocos com funções físicas complementares:

- **Bloco A (m_A pesagens COM m_1):** Injeta sinal direto da massa de interesse, mas introduz acoplamento com os figurantes que dividem o prato com ela.
- **Bloco B (m_B pesagens SEM m_1):** Atua exclusivamente para calibrar e travar as massas auxiliares entre si, impedindo que seu ruído contamine m_1.

3 O Princípio Universal: A Truncagem Bilateral de Pascal

Ao investigar quais combinações específicas formam as matrizes ótimas em diferentes orçamentos, descobre-se que a solução geral é governada pela geometria do **Triângulo de Pascal** aplicado aos $p = N - 1$ corpos auxiliares.

Denotando por $r \in \{0, 1, \ldots, p\}$ o número de auxiliares presentes no prato em uma dada pesagem (o peso de Hamming auxiliar), cada camada completa do Triângulo de Pascal contém $\binom{p}{r}$ combinações. O protocolo ótimo preenche o Triângulo de Pascal **simultaneamente pelas duas extremidades opostas**:

A Lei de Construção Bilateral no Triângulo de Pascal

1. **No Bloco A (COM m_1) — Subir pelas Camadas Leves ($r = 0, 1, 2, \ldots, k_A$):** Para poupar m_1 de contaminação, escolhem-se primeiro as combinações com o **menor número de auxiliares**: começa-se com m_1 isolada ($r = 0$, camada $\binom{p}{0}$), depois m_1 com 1 auxiliar ($r = 1$, camada $\binom{p}{1}$), depois com pares ($r = 2$, camada $\binom{p}{2}$), e assim sucessivamente.

2. **No Bloco B (SEM m_1) — Descer pelas Camadas Pesadas ($r = p, p-1, \ldots, p-k_B$):** Para travar a soma dos auxiliares com a máxima rigidez por medição, escolhem-se as combinações com o **maior número de auxiliares**: começa-se com todos os p auxiliares juntos ($r = p$, camada $\binom{p}{p}$), depois quase todos juntos faltando apenas um ($r = p - 1$, camada $\binom{p}{p-1}$), faltando dois ($r = p - 2$), e assim por diante.

Como demonstraremos na Parte II (Seção 6), porque a camada $r = 0$ do Bloco A (m_1 isolada) fornece sinal puro sem acoplamento com os auxiliares — enquanto a camada $r = 0$ do Bloco B seria o prato vazio —, o equilíbrio ótimo de camadas completas ocorre quando o Bloco A está **exatamente uma camada à frente do Bloco B ($k_A = k_B + 1$)**.

Parte II: Formalismo de Gauss-Markov e Solução Analítica

4 O Modelo Linear Particionado e o Complemento de Schur

Modelamos o experimento pelo método dos mínimos quadrados ordinários (Gauss-Markov). Seja $y \in \mathbb{R}^m$ o vetor das leituras da balança e $\beta = [m_1, m_2, \ldots, m_N]^T$ o vetor das massas reais:

$$y = X\beta + \varepsilon, \quad \mathbb{E}[\varepsilon] = \mathbf{0}, \quad \mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I_m \tag{1}$$

onde σ é a incerteza instrumental da balança e $X \in \{0, 1\}^{m \times N}$ é a matriz de planejamento binária. Agrupando as m_A pesagens do Bloco A acima das m_B pesagens do Bloco B, particionamos X:

$$X = \begin{pmatrix} \mathbf{1}_{m_A} & X_A \\ \mathbf{0}_{m_B} & X_B \end{pmatrix} \tag{2}$$

onde $X_A \in \{0, 1\}^{m_A \times p}$ e $X_B \in \{0, 1\}^{m_B \times p}$ descrevem a presença dos $p = N - 1$ corpos auxiliares.

A matriz de informação de Fisher (a menos de σ^{-2}) assume a forma em blocos:

$$X^T X = \begin{pmatrix} m_A & \mathbf{s}^T \\ \mathbf{s} & M_{\text{aux}} \end{pmatrix} \tag{3}$$

sendo:

- $\mathbf{s} = X_A^T \mathbf{1}_{m_A} \in \mathbb{R}^p$: **vetor de acoplamento**, cujas entradas s_i contam quantas vezes o auxiliar i foi ao prato junto com m_1.
- $M_{\text{aux}} = X_A^T X_A + X_B^T X_B \in \mathbb{R}^{p \times p}$: **matriz de informação acumulada dos auxiliares** ao longo de todo o experimento.

Pelo Lema de Inversão de Matrizes Particionadas (**Complemento de Schur**), a variância do estimador $\hat{m}_1$ é determinada pelo elemento $(1,1)$ de $(X^T X)^{-1}$:

$$\text{Var}(\hat{m}_1) = \sigma^2 [(X^T X)^{-1}]_{11} = \frac{\sigma^2}{\Phi} \quad \Longrightarrow \quad \sigma_1 = \frac{\sigma}{\sqrt{\Phi}} \tag{4}$$

onde Φ é a **informação líquida sobre** m_1:

$$\Phi = \underbrace{m_A}_{\text{Sinal Bruto}} - \underbrace{\mathbf{s}^T M_{\text{aux}}^{-1} \mathbf{s}}_{\text{Penalidade por Contaminação}} \tag{5}$$

5 Solução Combinatória Fechada (Sem Inversão de Matrizes)

Quando os Blocos A e B são compostos por camadas completas do Triângulo de Pascal (conjuntos de camadas $\mathcal{L}_A$ e $\mathcal{L}_B$), o problema matricial da Equação (5) reduz-se a contagens combinatórias elementares no papel.

5.1 Propriedades de Camada e Diagonalização Analítica

Para uma camada completa de peso auxiliar $r \in \{0, 1, \ldots, p\}$, temos (com a convenção $\binom{n}{k} = 0$ para $k < 0$ ou $k > n$):

1. **Total de pesagens da camada:** $C(r) = \binom{p}{r}$.
2. **Aparições de cada auxiliar individual:** $k(r) = \binom{p-1}{r-1}$.
3. **Coocorrências de cada par distinto de auxiliares:** $\lambda(r) = \binom{p-2}{r-2}$.

Somando sobre todas as camadas escolhidas no protocolo ($\mathcal{L}_A$ e $\mathcal{L}_B$), obtemos:

$$\bar{s} = \sum_{r \in \mathcal{L}_A} \binom{p-1}{r-1} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{s} = \bar{s}\, \mathbf{1}_p \tag{6}$$

$$k_{\text{tot}} = \sum_{r \in \mathcal{L}_A \cup \mathcal{L}_B} \binom{p-1}{r-1} \quad \text{(elementos diagonais de } M_{\text{aux}}) \tag{7}$$

$$\lambda_{\text{tot}} = \sum_{r \in \mathcal{L}_A \cup \mathcal{L}_B} \binom{p-2}{r-2} \quad \text{(elementos fora da diagonal de } M_{\text{aux}}) \tag{8}$$

Por simetria permutacional entre os auxiliares, $M_{\text{aux}} = (k_{\text{tot}} - \lambda_{\text{tot}})I_p + \lambda_{\text{tot}} J_p$, onde $J_p = \mathbf{1}_p \mathbf{1}_p^T$. Assim, o vetor de acoplamento $\mathbf{s} = \bar{s}\mathbf{1}_p$ é um autovetor exato de M_{aux} associado ao autovalor de **rigidez coletiva** μ_1:

$$\mu_1 = k_{\text{tot}} + (p-1)\lambda_{\text{tot}} \tag{9}$$

Consequentemente, a forma quadrática $\mathbf{s}^T M_{\text{aux}}^{-1} \mathbf{s}$ colapsa na expressão escalar fechada:

$$\Phi = m_A - \frac{p \cdot \bar{s}^2}{\mu_1} = m_A - \frac{p \cdot \bar{s}^2}{k_{\text{tot}} + (p-1)\lambda_{\text{tot}}} \tag{10}$$

5.2 A Fórmula Fechada de Bancada para Estimar $\hat{m}_1$

Sob a mesma simetria ($\mathbf{s} = \bar{s}\mathbf{1}_p$ e $M_{\text{aux}}\mathbf{1}_p = \mu_1 \mathbf{1}_p$), não é necessário inverter matrizes para extrair o valor numérico estimado $\hat{m}_1$ a partir das leituras brutas $y = [y_1, \ldots, y_m]^T$. Expandindo a primeira coordenada de $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$, obtemos:

$$\hat{m}_1 = \frac{1}{\Phi} \left[\sum_{j \in \text{Bloco } A} y_j - \frac{\bar{s}}{\mu_1} \sum_{j=1}^{m} w_{\text{aux},j} \cdot y_j \right] \tag{11}$$

onde $w_{\text{aux},j}$ é o **número de corpos auxiliares presentes no prato na pesagem** j. Fisicamente:

1. O primeiro termo ($\sum_{j \in A} y_j$) soma todas as leituras com m_1, acumulando $m_A m_1 + \bar{s} \sum_{i=2}^{N} m_i$.
2. O segundo termo pondera cada leitura do experimento pela quantidade de figurantes no prato, totalizando $\mu_1 \sum_{i=2}^{N} m_i + p\bar{s}m_1$. Multiplicado por $\bar{s}/\mu_1$, ele **anula identicamente a soma das massas auxiliares**.
3. O fator $1/\Phi$ normaliza o sinal líquido restante, fornecendo $\hat{m}_1$ exato apenas com somas e multiplicações escalares na bancada.

6 Otimalidade de Lagrange e o Teorema da Crista $k_A = k_B + 1$

Ao preencher o Bloco A com as camadas leves $r \in \{0, 1, \ldots, k_A\}$ e o Bloco B com as camadas pesadas $r \in \{p, p-1, \ldots, p-k_B\}$, **qual é a relação ótima entre as profundidades k_A e k_B, e quando ela deve ser complementada por divisões orbitais?**

6.1 Derivadas Marginais e Condição de Equilíbrio de Lagrange

Considere um estado simétrico qualquer parametrizado por $(m_A, \bar{s}, \mu_1)$. Se adicionarmos um pacote simétrico de Δm pesagens de peso auxiliar constante:

- **Adição no Bloco A (peso auxiliar r_A):** Temos $\Delta m_A = \Delta m$, $\Delta \bar{s} = \Delta m \frac{r_A}{p}$ e $\Delta \mu_1 = \Delta m \frac{r_A^2}{p}$. Substituindo na variação finita de $\Phi = m_A - p\bar{s}^2/\mu_1$, os termos quadráticos em Δm^2 no numerador cancelam-se identicamente, resultando em:

$$\Delta \Phi_A(r_A, \Delta m) = \frac{\Delta m \left(1 - r_A \frac{\bar{s}}{\mu_1}\right)^2}{1 + \frac{\Delta m\, r_A^2}{p \mu_1}} \quad \xrightarrow{\Delta m \to 0} \quad \left.\frac{\partial \Phi}{\partial m_A}\right|_{r_A} = \left(1 - r_A \frac{\bar{s}}{\mu_1}\right)^2 \tag{12}$$

- **Adição no Bloco B (peso auxiliar r_B):** Temos $\Delta m_A = 0$, $\Delta\bar{s} = 0$ e $\Delta\mu_1 = \Delta m \frac{r_B^2}{p}$, resultando em:

$$\Delta\Phi_B(r_B, \Delta m) = \frac{\Delta m \left(r_B \frac{\bar{s}}{\mu_1}\right)^2}{1 + \frac{\Delta m\, r_B^2}{p\mu_1}} \xrightarrow{\Delta m \to 0} \left.\frac{\partial\Phi}{\partial m_B}\right|_{r_B} = \left(r_B \frac{\bar{s}}{\mu_1}\right)^2 \tag{13}$$

Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, a partição ótima do orçamento ocorre na fronteira estacionária onde o ganho marginal da próxima camada disponível em A (r_A) iguala o ganho marginal da próxima camada disponível em B (r_B):

$$\left.\frac{\partial\Phi}{\partial m_A}\right|_{r_A} = \left.\frac{\partial\Phi}{\partial m_B}\right|_{r_B} \iff 1 - r_A\frac{\bar{s}}{\mu_1} = r_B\frac{\bar{s}}{\mu_1} \iff \frac{\bar{\mathbf{s}}}{\boldsymbol{\mu_1}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{r_A} + \mathbf{r_B}} \tag{14}$$

6.2 A Identidade Algébrica $\mu_1 = N\bar{s}$ na Diagonal $k_A = k_B + 1$

Pela identidade combinatória $\binom{p-1}{r-1} + (p-1)\binom{p-2}{r-2} = r\binom{p-1}{r-1}$, cada camada completa de peso auxiliar r contribui exatamente com $r\binom{p-1}{r-1}$ para o autovalor μ_1. Fazendo a mudança de índice $u = r-1$ no Bloco A e $u = p-r$ no Bloco B (usando $\binom{p-1}{p-u-1} = \binom{p-1}{u}$), obtemos para qualquer par (k_A, k_B):

$$\bar{s}(k_A) = \sum_{u=0}^{k_A-1}\binom{p-1}{u}, \qquad \mu_1(k_A, k_B) = \sum_{u=0}^{k_A-1}(u+1)\binom{p-1}{u} + \sum_{u=0}^{k_B}(p-u)\binom{p-1}{u} \tag{15}$$

Quando impomos $k_A = k+1$ **e** $k_B = k$ (ou seja, $k_A = k_B + 1$), os limites superiores das duas somas de μ_1 tornam-se idênticos ($u = 0, \ldots, k$), permitindo fundi-las termo a termo:

$$\mu_1(k+1, k) = \sum_{u=0}^{k} \underbrace{[(u+1) + (p-u)]}_{=p+1=N}\binom{p-1}{u} = (p+1)\bar{s}(k+1) = N\bar{s}(k+1) \tag{16}$$

Portanto, sobre toda a família $k_A = k_B + 1$ (para qualquer N e qualquer profundidade $k \in \{0, \ldots, p-1\}$), verifica-se o **invariante espectral exato**:

$$\frac{\bar{s}}{\mu_1} \equiv \frac{1}{p+1} = \frac{1}{N} \tag{17}$$

Além disso, a partir do estado $(k_A = k+1, k_B = k)$, as próximas camadas de fronteira são $r_A = k+2$ e $r_B = p-k-1$, cuja soma é exatamente $r_A + r_B = p+1 = N$. Substituindo na Equação (14), concluímos que **a diagonal $k_A = k_B + 1$ satisfaz exatamente a condição estacionária de Lagrange**:

$$\left.\frac{\partial\Phi}{\partial m_A}\right|_{r_A=k+2} = \left.\frac{\partial\Phi}{\partial m_B}\right|_{r_B=p-k-1} = \left(\frac{p-k-1}{p+1}\right)^2 \tag{18}$$

Simplificação Universal sobre a Crista Ótima ($\bar{s}/\mu_1 = 1/N$)

Em qualquer configuração simétrica que preserve o invariante de Lagrange $\bar{s}/\mu_1 = 1/N$ (incluindo todos os Pontos Limpos $k_A = k_B + 1$, desde o Delineamento Estrela $k = 0$ até o Fatorial Completo $k = p - 1$), as Equações (10) e (11) assumem sua forma mais simples possível:

$$\Phi = m_A - \frac{N-1}{N}\bar{s}, \qquad \hat{m}_1 = \frac{1}{\Phi}\left[\sum_{j \in \text{Bloco } A} y_j - \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{m} w_{\text{aux},j} \cdot y_j\right] \tag{19}$$

6.3 Análise Fora da Crista e a Parábola da Camada Central

As Equações (12) e (13) determinam o comportamento do sistema em três cenários fundamentais:

1. **Dominância Estrita sob Mesmo Orçamento (N ímpar):** Para $N = 7$ ($p = 6$) e orçamento $m = 64$, a simetria $\binom{6}{4} = \binom{6}{2} = 15$ permite formar três configurações de camadas completas com exatamente 64 pesagens:

   - $(k_A = 2, k_B = 3) \implies k_A = k_B - 1$ $(m_A = 22, m_B = 42)$: $\Phi = 22 - \frac{6\times 6^2}{112} =$ **20,071**.
   - $(k_A = 4, k_B = 1) \implies k_A = k_B + 3$ $(m_A = 57, m_B = 7)$: $\Phi = 57 - \frac{6\times 26^2}{112} =$ **20,786**.
   - $(k_A = 3, k_B = 2) \implies k_A = k_B + 1$ $(m_A = 42, m_B = 22)$: $\Phi = 42 - \frac{6\times 16^2}{112} =$ **28,286**.

   Com as mesmas 64 pesagens, a crista $k_A = k_B + 1$ entrega +36,1% mais informação líquida que $(4, 1)$ e +40,9% mais que $(2, 3)$.

2. **A Parábola da Camada Central ($m = 2^{N-1}$ para N par / p ímpar):** Quando $p = 2q + 1$ é ímpar (ex.: $N = 8, p = 7, q = 3$), partindo do Ponto Limpo $(q, q-1) = (3, 2)$ $(m = 93)$, as próximas camadas de fronteira em A e em B coincidem na **mesma camada central** $r_A = r_B = q + 1 = 4$, de tamanho $C = \binom{7}{4} = 35$. Para atingir metade do orçamento fatorial $(m = 93 + 35 = 128)$, se alocarmos Δm_A pesagens de peso $r = 4$ no Bloco A e $\Delta m_B = C - \Delta m_A$ pesagens de peso $r = 4$ no Bloco B, o denominador $\mu_1 = (p+1)2^{p-2} = 256$ permanece constante (pois depende apenas da soma $\Delta m_A + \Delta m_B = C$), e a informação líquida descreve uma **parábola côncava exata**:

   $$\Phi(\Delta m_A) = \Phi_{\text{extremos}} + \frac{(q+1)^2}{p(p+1)2^{p-2}}\,\Delta m_A(C - \Delta m_A) \tag{20}$$

   Para $N = 8$ $(m = 128)$, a Equação (20) fornece:

   $$\Phi(\Delta m_A) = 50{,}765625 + \frac{\Delta m_A(35 - \Delta m_A)}{112} \tag{21}$$

   Portanto, despejar toda a camada $r = 4$ em B — gerando $(3, 3)$ com $\Delta m_A = 0$ — ou toda em A — gerando $(4, 2)$ com $\Delta m_A = 35$ — produz os dois **mínimos** da parábola ($\Phi = 50{,}77$, erro de +19,1%), pois afasta $\bar{s}/\mu_1$ de 1/8. Em contrapartida, **dividir a camada central igualmente entre A e B** ($\Delta m_A = \Delta m_B = C/2 = 17{,}5$) restaura exatamente o invariante de Lagrange $\bar{s}/\mu_1 = 1/N = 1/8$ e atinge o **máximo global**:

- **Divisão em órbitas cíclicas completas de tamanho** 7 **(**3 **órbitas em A e** 2 **em B,** $\Delta m_A = 21, \Delta m_B = 14$**, partição** 85/43 = 66,4%**):** $\Phi = 50{,}765625 + \frac{21\times14}{112} =$ **53**,**3906** (+16,1% de erro, mantendo solução manual fechada).
- **Divisão inteira máxima (**$\Delta m_A = 18, \Delta m_B = 17$**, partição** 82/46 = 64,1%**):** $\Phi =$ **53**,**4978** (+16,0% de erro; com a 129ª pesagem em $m = 129$, atinge $\Phi =$ **53**,**756** e +15,7% de erro).

3. **Transição entre Dois Pontos** $k_A = k_B + 1$ **Consecutivos:** Conforme mostra a Tabela 1 para $N = 8$ entre $(2, 1)$ ($m = 37$) e $(3, 2)$ ($m = 93$), avançar duas camadas inteiras seguidas em A — ponto $(3, 1)$ em $m = 72$ ($\Phi = 30{,}455$) — degrada severamente o retorno marginal por excesso de acoplamento ($\bar{s}/\mu_1 = 0{,}200 \gg 1/8$), perdendo até mesmo para $m = 58$ com órbitas intercaladas (2 órbitas em A + 1 órbita em B, que mantém $\bar{s}/\mu_1 = 13/99 \approx 1/8$ e alcança $\Phi =$ **31**,**051**).

Tabela 1: Comparação de Configurações entre $m = 37$ e $m = 128$ para $N = 8$ ($p = 7$)

Configuração ($N = 8$)	**Estrutura**	m	m_A/m_B	$\bar{s}/\mu_1$	**Informação** (Φ)	σ_1/σ
Ponto Limpo $(2, 1)$	$k_A = k_B + 1$	37	29/8	0,1250 (= 1/8)	22,875	0,2091
Camada Inteira $(2, 2)$	$k_A = k_B$	58	29/29	0,0519	26,382	0,1947
Base $(2, 1)$ **+ Órbitas** $(2A + 1B)$	**Intercalado**	**58**	**43/15**	**0,1313** ($\approx 1/8$)	**31**,**051**	**0,1795**
Base $(2, 2)$ + 1 Órbita em A	Fracionário	65	36/29	0,0714	31,000	0,1796
Camada Inteira $(3, 1)$	$k_A = k_B + 2$	72	64/8	0,2000	30,455	0,1812
Ponto Limpo $(3, 2)$	$k_A = k_B + 1$	93	64/29	0,1250 (= 1/8)	44,750	0,1495
Camadas Inteiras $(3, 3)$ ou $(4, 2)$	Extremos $r = 4$	128	64/64 ou 99/29	0,0859 ou 0,1641	50,766	0,1403
Base $(3, 2)$ **+ Órbitas** $(3A + 2B)$	**Crista Orbital**	**128**	**85/43**	**0,1328** ($\approx 1/8$)	**53**,**391**	**0,1369**
Base $(3, 2)$ **+ Div. Central** $(18A + 17B)$	**Vértice Parábola**	**128**	**82/46**	**0,1261** ($\approx 1/8$)	**53**,**498**	**0,1367**

Parte III: Engenharia do Orçamento e Limite Assintótico

7 Pontos Limpos, Equação Unificada de Metade do Orçamento e Limite Gaussiano

Quando há liberdade para escolher o número de pesagens m na bancada, a escolha mais simples consiste em adotar um **Ponto Limpo** sobre a crista $k_A = k_B + 1$ (Tabela 2), onde camadas binomiais completas garantem $\bar{s}/\mu_1 = 1/N$ nativamente.

Tabela 2: Pontos Limpos de Camadas Completas sobre a Crista $k_A = k_B + 1$ por Número de Corpos (N)

Objetos (N)	**Auxiliares** (p)	**Orçamento Limpo** (m)	**Partição** (m_A/m_B)	**Camadas Utilizadas** (r)	**Fração em** A
4	3	**11**	7 / 4	A: $\{0,1,2\}$; B: $\{3,2\}$	63,6%
5	4	**16**	11 / 5	A: $\{0,1,2\}$; B: $\{4,3\}$	68,8%
6	5	**22**	16 / 6	A: $\{0,1,2\}$; B: $\{5,4\}$	72,7%
7	6	**64**	42 / 22	A: $\{0,1,2,3\}$; B: $\{6,5,4\}$	65,6%
8	7	**93**	64 / 29	A: $\{0,1,2,3\}$; B: $\{7,6,5\}$	68,8%
8	7	**163**	99 / 64	A: $\{0,1,2,3,4\}$; B: $\{7,6,5,4\}$	60,7%

7.1 A Lei Analítica Exata no Corte de 50% ($m = 2^{N-1}$) e o Limite $\sqrt{2}$

Para comparar o delineamento de Pascal em metade do orçamento ($m = 2^p = 2^{N-1}$) com o fatorial completo ($m = 2^N - 1$, onde $m_A = 2^p$, $\bar{s} = 2^{p-1}$ e $\Phi_{\text{full}} = 2^{p-1}\frac{p+2}{p+1}$), mantemos o sistema sobre a crista de Lagrange $\bar{s}/\mu_1 = 1/N$ (que, para N ímpar, corresponde ao Ponto Limpo $(q, q-1)$ e, para N par, corresponde ao vértice da parábola da Equação 20 dividindo a camada central igualmente entre A e B).

Em ambos os casos (N par ou ímpar), os parâmetros ótimos em $m = 2^p = 2^{N-1}$ obedecem às identidades exatas:

$$m_A = 2^{p-1} + \frac{1}{2}\binom{p}{\lfloor p/2 \rfloor}, \qquad m_B = 2^{p-1} - \frac{1}{2}\binom{p}{\lfloor p/2 \rfloor} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\mathbf{m_A}}{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} + \frac{\binom{\mathbf{p}}{\lfloor \mathbf{p/2} \rfloor}}{\mathbf{2^{p+1}}}} \tag{22}$$

e $\bar{s} = 2^{p-2}$, $\mu_1 = (p+1)2^{p-2}$, de onde resulta a **fórmula unificada da informação líquida em metade do orçamento**:

$$\Phi_{\text{Pascal}}(2^{N-1}) = \frac{1}{2}\Phi_{\text{full}} + \frac{1}{2}\binom{p}{\lfloor p/2 \rfloor} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\mathbf{\Phi_{\text{Pascal}}(2^{N-1})}}{\mathbf{\Phi_{\text{full}}}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} + \frac{\mathbf{p+1}}{\mathbf{p+2}} \cdot \frac{\binom{\mathbf{p}}{\lfloor \mathbf{p/2} \rfloor}}{\mathbf{2^p}}} \tag{23}$$

As Equações (22) e (23) governam simultaneamente o regime de bancada e o limite assintótico:

1. **No Regime Prático de Bancada ($N \leq 10$):** O peso relativo da camada binomial central $\binom{p}{\lfloor p/2 \rfloor}/2^p$ é elevado (entre 0,27 e 0,38 para $N \in [4, 8]$). Pela Equação (22), isso desloca a fração ótima de aparições de m_1 para **64**% a **69**% ($\approx 2/3$ do orçamento) e eleva a razão $\Phi_{\text{Pascal}}/\Phi_{\text{full}}$ para $\approx 0{,}74$ a $0{,}81$ ($\approx 3/4$), mantendo o aumento de incerteza restrito a $+$**10**% a $+$ **16**% (Tabela 3).

2. **No Limite Gaussiano Assintótico ($N \to \infty$):** Pela aproximação de Stirling (Teorema Central do Limite de De Moivre-Laplace), a densidade da camada central decai com:

$$\frac{\binom{p}{\lfloor p/2 \rfloor}}{2^p} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi p}} \xrightarrow{p\to\infty} 0 \tag{24}$$

Consequentemente, quando $N \to \infty$, a fração ótima converge para $\lim_{N\to\infty}(m_A/m) =$ **50**%, a informação líquida converge para $\lim_{N\to\infty}(\Phi_{\text{Pascal}}/\Phi_{\text{full}}) =$ **1/2** (duplicação exata da variância ao cortar metade das observações) e a razão de incertezas converge para o **Limite Gaussiano Assintótico**:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\sigma_1(\text{Pascal})}{\sigma_1(\text{full})} = \sqrt{2} \approx \mathbf{1{,}4142} \quad (+41{,}4\% \text{ de incerteza}) \tag{25}$$

Tabela 3: Desempenho no corte de 50% do Fatorial Completo (de $N = 3$ até o Limite Assintótico $N \to \infty$)

N	**Fatorial** $(2^N - 1)$	**Meio Orç.** (m)	**Fração** m_A/m	$\Phi_{\textbf{Pascal}}/\Phi_{\textbf{full}}$	**Aumento em** 2^{N-1}	**Aumento em** $2^{N-1}+1$
3	7	4 ou 5	75,0%	0,8750	+6,9%	+5,4%
4	15	8 ou 9	68,8%	0,8000	+11,8%	+8,5%
5	31	16 ou 17	68,8%	0,8125	+10,9%	+10,1%
6	63	32 ou 33	65,6%	0,7679	+14,1%	+13,3%
7	127	64 ou 65	65,6%	0,7734	+13,7%	+13,4%
8	255	128 ou 129	63,7%	0,7431	**+16,0**%	**+15,7**%
20	10^6	$5{,}2 \times 10^5$	58,8%	0,6673	+22,4%	+22,4%
100	10^{30}	5×10^{29}	54,0%	0,5788	+31,4%	+31,4%
∞	∞	∞	**50,0**%	**0,5000**	**+41,4**% ($\sqrt{2}$)	**+41,4**% ($\sqrt{2}$)

8 Fatiamento de Camadas e Blindagem Espectral

Quando o orçamento não coincide com um Ponto Limpo de camadas completas e obriga a selecionar apenas uma fração de uma camada $\binom{p}{r}$ (como nas órbitas intermediárias da Tabela 1), a forma de escolher essas combinações parciais é decisiva para a precisão de $\hat{m}_1$.

8.1 A Cilada da Ordem Lexicográfica Padrão

Considere $N = 8$ ($p = 7$ auxiliares, $m_2, \ldots, m_8$) com orçamento $m = 65$: camadas completas $A_0 = \{0, 1, 2\}$ (29 pesagens) e $B_0 = \{7, 6, 5\}$ (29 pesagens), mais 7 **pesagens extras** retiradas dos $\binom{7}{3} = 35$ trios da camada $r = 3$ do Bloco A.

Se o operador selecionar os 7 primeiros trios gerados em **ordem lexicográfica** (como `itertools.combinations` em Python):

$$\begin{array}{ll} \text{Pesagens extras 1 a 5:} & m_1 + \mathbf{m_2} + \mathbf{m_3} + m_k \quad (k \in \{4,5,6,7,8\}) \\ \text{Pesagens extras 6 e 7:} & m_1 + \mathbf{m_2} + m_4 + m_k \quad (k \in \{5,6\}) \end{array}$$

a massa m_2 comparece nas **7 pesagens** (100%), m_3 comparece **5 vezes**, e m_7, m_8 comparecem **apenas 1 vez**. Essa assimetria deforma o vetor $\mathbf{s}$ e projeta o erro das massas subamostradas sobre $\hat{m}_1$.

8.2 A Solução Ótima: Órbitas Cíclicas e o Plano de Fano

Para fatiar uma camada $\binom{p}{r}$ preservando a simetria em pacotes múltiplos de p, geramos as combinações via **órbitas do grupo cíclico** C_p (rodízio modular sobre $\{0, 1, \ldots, p-1\}$):

$$\mathcal{S}_k = \pi^k(\mathcal{S}_0) = \{(c_1 + k) \bmod p, \ldots, (c_r + k) \bmod p\}, \quad k = 0, 1, \ldots, p-1 \tag{26}$$

Qualquer semente $\mathcal{S}_0$ garante que cada auxiliar apareça exatamente r vezes na órbita (**Isotropia de 1ª Ordem**: $\mathbf{s} = \bar{s}\mathbf{1}_p$). Adicionalmente, escolher uma semente com diferenças modulares uniformemente distribuídas garante **Isotropia de 2ª Ordem**:

- **Semente Consecutiva** $\{0, 1, 2\}$ (mod 7)**:** As diferenças modulares cobrem ± 1 e ± 2, mas **omitem** ± 3 ($\lambda_{ij} \in \{0, 2\}$).
- **Semente Espaçada** $\{0, 1, 3\}$ (mod 7) **(Conjunto de Diferenças Perfeito):** As diferenças cobrem todos os resíduos $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ exatamente uma vez, gerando o **Plano Projetivo de Fano** 2-$(7, 3, 1)$: cada auxiliar aparece $k_i = 3$ vezes e **todo par divide o prato exatamente** $\lambda_{ij} = 1$ **vez** (Tabela 4).

Tabela 4: Roteiro de Bancada: As 7 Pesagens Extras Geradas pela Órbita de Fano $\{0, 1, 3\}$ (mod 7)

Pesagem Extra	**Massa Principal**	**Auxiliares no Prato**	**Índices Modulares** ($p = 7$)
1	m_1	$+ m_2 + m_3 + m_5$	$\{0, 1, 3\}$ (Semente)
2	m_1	$+ m_3 + m_4 + m_6$	$\{1, 2, 4\}$ ($+1$ mod 7)
3	m_1	$+ m_4 + m_5 + m_7$	$\{2, 3, 5\}$ ($+2$ mod 7)
4	m_1	$+ m_5 + m_6 + m_8$	$\{3, 4, 6\}$ ($+3$ mod 7)
5	m_1	$+ m_6 + m_7 + m_2$	$\{4, 5, 0\}$ ($+4$ mod 7)
6	m_1	$+ m_7 + m_8 + m_3$	$\{5, 6, 1\}$ ($+5$ mod 7)
7	m_1	$+ m_8 + m_2 + m_4$	$\{6, 0, 2\}$ ($+6$ mod 7)

8.3 Prova por Matrizes Circulantes e Cancelamento Espectral

Como a órbita é gerada por deslocamentos circulares, sua matriz de informação $M_{\text{orb}} = X_{\text{orb}}^T X_{\text{orb}}$ é **circulante simétrica**. Somada à matriz M_{base} das camadas completas, a matriz global $M_{\text{aux}} = M_{\text{base}} + M_{\text{orb}}$ preserva soma constante nas linhas, garantindo que $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{p}}\mathbf{1}_p$ permaneça sendo **autovetor exato de** M_{aux}.

Expandindo a penalidade de Schur nos autovetores ortonormais $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ de M_{aux}:

$$\mathcal{P} = \mathbf{s}^T M_{\text{aux}}^{-1} \mathbf{s} = \underbrace{\frac{(\mathbf{v}_1^T \mathbf{s})^2}{\mu_1}}_{\text{Modo Coletivo}} + \underbrace{\sum_{j=2}^{p} \frac{(\mathbf{v}_j^T \mathbf{s})^2}{\mu_j}}_{\text{Vazamento por Contraste Parasita}} \tag{27}$$

Como $\mathbf{v}_j^T \mathbf{1}_p = 0$ para todo modo de contraste ($j \geq 2$) e a órbita mantém $\mathbf{s} = \bar{s}\mathbf{1}_p$, temos $\mathbf{v}_j^T \mathbf{s} \equiv 0$. O vazamento parasita anula-se identicamente (Tabela 5) e as fórmulas fechadas da Seção 5 continuam exatas.

Tabela 5: Decomposição Espectral da Penalidade de Schur ($N = 8, p = 7, m = 65$, seleção de 7 trios em $\binom{7}{3}$)

Estratégia de Seleção dos 7 Trios	σ_1/σ	**Penalidade Total**	**Modo Coletivo**	**Vazamento Parasita**
Órbita Cíclica $\{0, 1, 3\}$	**0,17961**	**5,00000**	5,00000	**0,00000**
Ordem Lexicográfica (Python)*	0,18300	6,14022	5,08029	**+1,05993**
Pior Caso (Assimetria Máxima)*	0,18300	6,14022	5,08029	**+1,05993**

*__Nota:__ A ordem lexicográfica coincide exatamente com o pior caso possível dentro da camada porque congela m_2 e m_3 na frequência máxima permitida para $k = 7$ subconjuntos.

8.4 Orçamentos Sub-Orbitais ($k < p$): Monotonicidade vs. Solubilidade Manual

Se restarem apenas $1 \leq k < p$ pesagens avulsas (insuficientes para fechar uma órbita de tamanho p), a ordem de Loewner ($M_{m+1} = X^T X + xx^T \succeq X^T X$) e a identidade de Sherman-Morrison garantem que:

$$\mathrm{Var}(\hat{m}_1)_{m+1} = \mathrm{Var}(\hat{m}_1)_m - \sigma^2 \frac{\left(e_1^T (X^T X)^{-1} x\right)^2}{1 + x^T (X^T X)^{-1} x} \leq \mathrm{Var}(\hat{m}_1)_m \tag{28}$$

Logo, **adicionar uma pesagem válida jamais aumenta a incerteza absoluta** σ_1. Contudo, interromper uma órbita ($k < p$) reduz o ganho marginal por medição ($\Delta\Phi/\Delta m$) e quebra a condição $\mathbf{s} = \bar{s}\mathbf{1}_p$, exigindo computador para resolver $(X^T X)\hat{\beta} = X^T y$.

Parte IV: Protocolo Síntese de Bancada

9 Regras de Decisão para o Experimentalista

1. **Dimensionamento na Crista Ótima ($k_A = k_B + 1$):** Sempre que possível, escolha um Ponto Limpo onde o Bloco A (com m_1) contenha as camadas leves $r = 0, 1, \ldots, k{+}1$ e o Bloco B (sem m_1) contenha as camadas pesadas $r = p, p{-}1, \ldots, p{-}k$ (Tabela 2). Nesses pontos, $\bar{s}/\mu_1 = 1/N$ é invariante e o cálculo de bancada reduz-se a:

$$\Phi = m_A - \frac{N-1}{N}\bar{s}, \qquad \hat{m}_1 = \frac{1}{\Phi}\left[\sum_{j \in \text{Bloco } A} y_j - \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{m} w_{\text{aux},j} \cdot y_j\right], \qquad \sigma_1 = \frac{\sigma}{\sqrt{\Phi}}$$

2. **Transição entre Pontos Limpos e Camada Central (Órbitas Cíclicas em Múltiplos de p):** Para orçamentos intermediários entre dois Pontos Limpos $(k+1, k)$ e $(k+2, k+1)$ — incluindo $m = 2^{N-1}$ para N par —, adicione pacotes de p pesagens gerados por rodízio circular $\bmod p$ com semente de diferenças espaçadas (como $\{0, 1, 3\} \pmod 7$), dividindo as órbitas entre A e B para manter $\bar{s}/\mu_1 \approx 1/N$ e aplicando a fórmula fechada geral da Seção 5. Jamais selecione combinações em ordem alfabética/lexicográfica.

3. **Resíduos Sub-Orbitais ($k < p$):** Se o cálculo for manual na bancada, pare na última órbita completa ou Ponto Limpo. Se dispuser de computador, inclua as k pesagens extras escolhendo os passos da órbita que minimizem a dispersão de frequências $\mathrm{Var}(s_i)$.